Parte 2: C^*-álgebras
Definiciones y enunciados numerados

Definiciones

Definición 2.1. Una C^*-álgebra A es un álgebra de Banach involutiva tal que

$$\|a^*a\| = \|a\|^2 \qquad \forall a \in A,$$

(identidad C^*).

Definición 2.4. Sean A y B C^*-álgebras. Un $*$-homomorfismo es un mapeo $\varphi : A \to B$ lineal, multiplicativo y que preserva la involución, $\varphi(a^*) = \varphi(a)^*$. Si A y B tienen unidad, decimos que φ es unital si $\varphi(1_A) = 1_B$.

Definición 2.5. Sea $a \in A$. Decimos que a es:

(I) normal si $a^*a = aa^*$;

(II) autoadjunto si $a^* = a$. Denotamos al conjunto de autoadjuntos con A_{sa};

(III) unitario si $a^*a = aa^* = 1$ (asumiendo que A tiene unidad). Escribimos $\mathcal{U}(A) = \{\text{unitarios de } A\}$;

(IV) proyección si $a = a^* = a^2$. Escribimos $\mathcal{P}(A) = \{\text{proyecciones de } A\}$.

Definición 2.23. Sea A con unidad y $a \in A$ normal. Sea $E \subseteq \mathbb{C}$ un espacio localmente compacto que contiene a $\sigma(a)$. Definimos un $*$-homomorfismo unital

$$C_b(E) \to A, \qquad f \mapsto (f|_{\sigma(a)})(a) =: f(a),$$

utilizando el cálculo funcional. Si $f : E \to \mathbb{C}$ no es acotada, del mismo modo se define $f(a) \in A$ (pues lo único que importa es $f|_{\sigma(a)}$, que sí es acotada por ser $\sigma(a)$ compacto).

Resultados

Observación 2.2. Si A tiene unidad, entonces $1^* = 1$ y $\|1\| = 1$.

Teorema 2.6. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ un elemento normal. Entonces $\|a\| = r(a)$.*

Corolario 2.7. *La norma en una C^*-álgebra es única y está dada por $\|a\| = r(a^*a)^{1/2}$.*

Teorema 2.8. *Sean A y B dos C^*-álgebras con unidad y $\Phi : A \to B$ un $*$-homomorfismo unital. Entonces Φ es acotado y $\|\Phi\| = 1$.*

Observación 2.9. Sea $a \in A$. Entonces existen elementos únicos $x, y \in A_{\mathrm{sa}}$ tales que $a = x + iy$. Precisamente $x = (a + a^*)/2$ y $y = (a - a^*)/(2i)$.

Lema 2.10. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $x \in A_{\mathrm{sa}}$. Entonces $\|x + it1\|^2 \leq \|x\|^2 + t^2$ para $t \in \mathbb{R}$.*

Proposición 2.11. *Sea $z \in \mathbb{C}$. Supongamos que existe $C \geq 0$ tal que $|z + it|^2 \leq C + t^2$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Entonces $z \in \mathbb{R}$.*

Proposición 2.12. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $\varphi : A \to \mathbb{C}$ un funcional lineal tal que $\|\varphi\| = \varphi(1)$. Entonces $\varphi(a) \in \mathbb{R}$ para todo $a \in A_{\mathrm{sa}}$.*

Proposición 2.13. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A_{\mathrm{sa}}$. Entonces $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$.*

Corolario 2.14. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $\varphi : A \to \mathbb{C}$ un funcional lineal tal que $\|\varphi\| = \varphi(1)$. Entonces $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)}$ para todo $a \in A$. En particular, los caracteres lo cumplen.*

Corolario 2.15. *Sea A una C^*-álgebra conmutativa con unidad. Entonces la transformada de Gelfand $\Lambda : A \to C(\Omega(A))$, $a \mapsto \widehat{a}$, es un $*$-homomorfismo unital.*

Proposición 2.16. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$. Entonces $a \in \mathrm{GL}(A) \iff a^*a, aa^* \in \mathrm{GL}(A)$.*

Proposición 2.17. *Sea A una C^*-álgebra con unidad 1_A y $B \subseteq A$ una C^*-subálgebra que contiene a 1_A. Sea $b \in B$. Entonces $b \in \mathrm{GL}(B) \iff b \in \mathrm{GL}(A)$, y en particular $\sigma_B(b) = \sigma_A(b)$.*

Proposición 2.18. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ normal. Entonces $\Omega(C^*(a, 1)) \to \sigma(a)$, $\varphi \mapsto \varphi(a)$, es un homeomorfismo.*

Teorema 2.19 (Stone–Weierstrass). *Sea X un espacio compacto y Hausdorff, y sea $A \subseteq C(X)$ una $*$-subálgebra con unidad. Supongamos que A separa puntos. Entonces A es densa en $C(X)$ con la norma $\|\cdot\|_\infty$.*

Teorema 2.20 (Gelfand–Naimark). *Sea A una C^*-álgebra conmutativa con unidad. Entonces la transformada de Gelfand $\Lambda : A \to C(\Omega(A))$, $\widehat{a}(\varphi) = \varphi(a)$, es un $*$-isomorfismo isométrico.*

Corolario 2.21. *Toda C^*-álgebra conmutativa con unidad es isomorfa a $C(X)$ para algún espacio compacto y Hausdorff X. Además, X es único salvo homeomorfismo.*

Teorema 2.22 (Cálculo Funcional). *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ normal. Entonces existe un único $*$-homomorfismo isométrico $C(\sigma(a)) \to A$, $f \mapsto f(a)$, tal que $\mathrm{id}_{\sigma(a)} \mapsto a$ y $1_{\sigma(a)} \mapsto 1_A$.*

Observación 2.24. Por ejemplo, $(\overline{z}z)(a) = a^*a$ y $(z^2 - \overline{z}^3 + 1)(a) = a^2 - (a^*)^3 + 1$.

Observación 2.25. Si X es compacto, $A = C(X)$ y $g \in C(X)$, entonces $\sigma(g) = g(X)$ y el cálculo funcional es $C(g(X)) \to A$, $f \mapsto f(g) = f \circ g$.

Lema 2.26. *Sean A y B dos C^*-álgebras con unidad y $\Phi : A \to B$ un $*$-homomorfismo unital. Sea $a \in A$ normal y $f : \sigma(a) \to \mathbb{C}$ continua. Entonces $\Phi(f(a)) = f(\Phi(a))$.*

Teorema 2.27. *Sean A y B dos C^*-álgebras con unidad y $\Phi : A \to B$ un $*$-homomorfismo inyectivo unital. Entonces Φ es isométrico: $\|\Phi(a)\| = \|a\|$ para todo $a \in A$.*

Proposición 2.28. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ normal. Entonces: (i) $a = a^* \iff \sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$; (ii) $a \in \mathcal{U}(A) \iff \sigma(a) \subseteq \mathbb{T}$; (iii) $a \in \mathcal{P}(A) \iff \sigma(a) \subseteq \{0, 1\}$.*

Proposición 2.29. *Sea A una C^*-álgebra con unidad. Entonces cada elemento de A es combinación lineal de a lo más cuatro unitarios.*

Proposición 2.30. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ normal con $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}^+ = [0, \infty)$. Entonces existe $y = y^* \in A$ con $\sigma(y) \subseteq \mathbb{R}^+$ tal que $y^2 = a$.*